



INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

APLICACIONES MOVILES

Semana:4

Tema: Construcción de la base de datos para la lógica del proyecto

Docente: Ing. Welington Paul Leones Zambrano Mtr

Alumna: Ana Nayelly López Ashanga

2026 – 2026

Construcción de la base de datos para la lógica del proyecto

1. Descripción funcional del proyecto

Naye Fashion Store es una aplicación móvil desarrollada para optimizar la administración de una tienda de ropa mediante el control digital de sus operaciones principales. La aplicación permitirá gestionar el inventario de productos, registrar ventas, controlar ingresos y gastos, así como generar reportes que faciliten la toma de decisiones dentro del negocio. Su objetivo principal es mejorar la organización de la información, reducir errores en los registros manuales y agilizar los procesos administrativos de la tienda.

La aplicación será desarrollada con Flutter y Dart, lo que permitirá su funcionamiento tanto en dispositivos Android como iOS utilizando una sola base de código. Los propietarios y empleados podrán acceder al sistema desde sus teléfonos móviles para consultar existencias, registrar nuevas ventas, actualizar productos y visualizar reportes financieros en tiempo real. La arquitectura seguirá un modelo cliente-servidor donde la aplicación móvil actuará como cliente y la base de datos almacenará la información de manera segura y estructurada.

2. Identificación de entidades y atributos

Entidad Usuario

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Restricción
id_usuario	INT	No	PK
nombre	VARCHAR(100)	No	NOT NULL
apellido	VARCHAR(100)	No	NOT NULL
correo	VARCHAR(150)	No	UNIQUE
contraseña	VARCHAR(255)	No	NOT NULL
rol	VARCHAR(20)	No	NOT NULL
fecha_registro	DATETIME	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Entidad Categoria

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Restricción
id_categoria	INT	No	PK
nombre_categoria	VARCHAR(100)	No	UNIQUE
descripción	TEXT	Sí	No tiene

Entidad Producto

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Restricción
id_producto	INT	No	PK
nombre	VARCHAR(150)	No	NOT NULL
descripcion	TEXT	Sí	No tiene
talla	VARCHAR(20)	No	NOT NULL
color	VARCHAR(50)	No	NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)	No	CHECK > 0
stock	INT	No	CHECK >= 0

Entidad Venta

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Restricción
id_detalle	INT	No	PK
id_venta	INT	No	FK
id_producto	INT	No	FK
cantidad	INT	No	CHECK > 0
subtotal	DECIMAL(10,2)	No	CHECK > 0

Entidad Movimiento financiero

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Restricción
id_movimiento	INT	No	PK
tipo_movimiento	VARCHAR(20)	No	NOT NULL
descripcion	VARCHAR(200)	Sí	No tiene
monto	DECIMAL(10,2)	No	CHECK > 0
fecha	DATETIME	No	NOT NULL

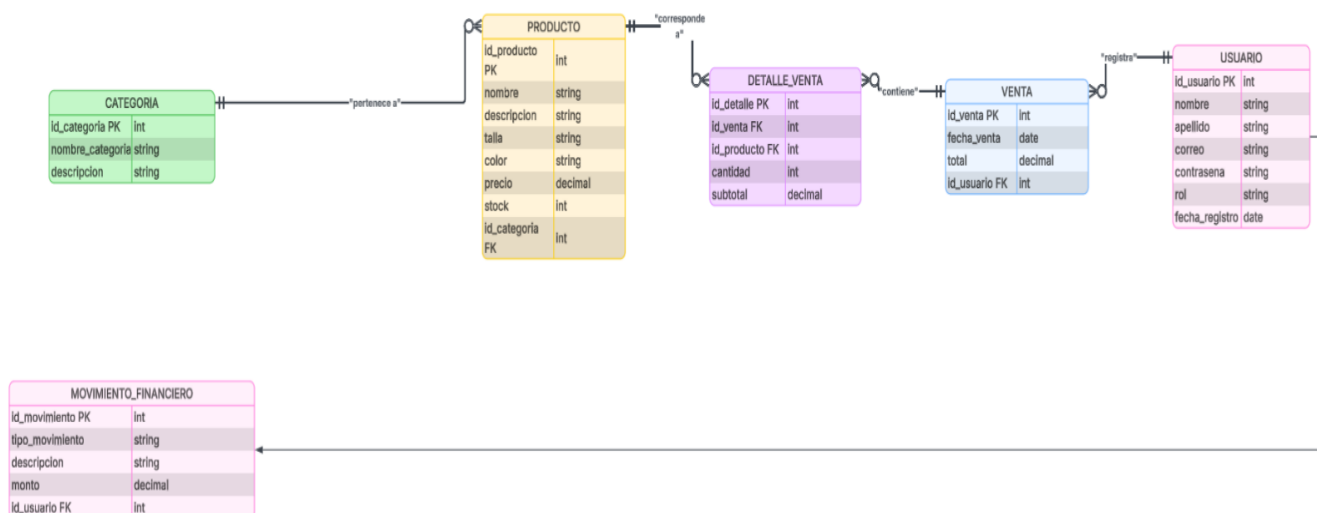
3. Modelo de Relaciones y Cardinalidad

Relación	Cardinalidad	Justificación
Categoría → Producto	1:N	Una categoría puede contener varios productos, pero un producto pertenece a una sola categoría.
Usuario → Venta	1:N	Un usuario puede registrar muchas ventas, pero cada venta es registrada por un único usuario.
Venta → Detalle_Venta	1:N	Una venta puede incluir varios productos.
Producto → Detalle_Venta	1:N	Un producto puede aparecer en múltiples ventas.
Venta → Producto	N:M	Una venta puede contener varios productos y un producto puede estar presente en varias ventas. Esta relación se resuelve mediante la entidad Detalle_Venta.

4. Reglas de Negocio

- No se podrá registrar un producto con precio menor o igual a cero.
- El stock de un producto no puede ser negativo.
- Cada producto debe pertenecer obligatoriamente a una categoría.
- No se podrá registrar una venta si la cantidad solicitada supera el stock disponible.
- El correo electrónico de cada usuario debe ser único dentro del sistema.
- Toda venta debe tener al menos un detalle de venta asociado.
- Cada movimiento financiero debe registrarse como ingreso o gasto.
- El total de la venta debe ser igual a la suma de los subtotales de sus detalles.

5. Diagrama Entidad-Relación (DER)



- *El diagrama se realizó en Lucidchart y permitió identificar las claves primarias y foráneas de cada entidad, facilitando la organización de los datos y garantizando la integridad de la información en la base de datos.*

6. Justificación Técnica

La base de datos del proyecto Naye Fashion Store ha sido diseñada con un enfoque relacional para organizar de manera clara y ordenada la información del sistema, como usuarios, productos, categorías, ventas y datos financieros. Para lograrlo, se han creado entidades bien definidas que se relacionan entre sí mediante claves primarias y foráneas, lo que permite que los datos estén conectados correctamente y no se repitan o

se pierdan. Gracias a esta estructura, el sistema puede funcionar de forma más segura y ordenada, evitando errores como registros duplicados o información inconsistente en procesos como ventas o control de inventario (JOSE, 2024).

También se han aplicado reglas de validación como NOT NULL, UNIQUE y CHECK, que ayudan a garantizar que los datos ingresados sean correctos y cumplan con las reglas del negocio, por ejemplo (Castillo, 2023) evitar precios negativos o asegurar que cada usuario tenga un correo único. Para este proyecto se eligió un gestor de base de datos relacional como MySQL o PostgreSQL, porque permite manejar datos estructurados y relaciones claras entre tablas, además de facilitar consultas y reportes. Este tipo de base de datos es el más adecuado para Naye Fashion Store, ya que asegura mayor organización, control e integridad en toda la información del sistema

Bibliografía

Castillo, J. D. (2023). la guía completa para el desarrollo de aplicaciones web. Obtenido de <https://books.google.com/books/about/Dart.html?id=bFS7zwEACAAJ>

JOSE, G. M. (2024). Implementación de aplicación móvil para la gestión de inventarios en el restaurante Moros Los Prado de la ciudad de Jipijapa. Obtenido de <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/6371/1/Gonzalez%20Miller%20Carlos%20Jose.pdf>